

UNIDADE 3

SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

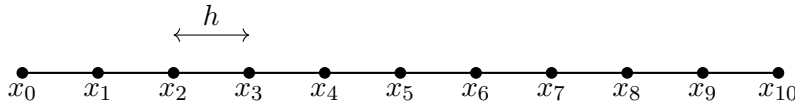
Nesta unidade vamos estudar métodos numéricos para determinar a solução de um sistema de equações lineares, na forma matricial, dado por $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, sendo $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ a solução do problema, com $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ um vetor conhecido (dado do problema) e A uma matriz de coeficientes, $n \times n$. O tema de sistemas lineares é fundamental em diversos problemas de aplicação das diversas áreas da ciência, como engenharias, Física, Economia, Ciências Sociais, entre outras.

Vamos estudar métodos **diretos**, que fornecem uma solução após um número finito de passos e os métodos **iterativos**, que fornecem uma sequência de soluções aproximadas.

Esta unidade está organizada da seguinte forma. Na Seção 3.1 vamos apresentar um problema prático e um pouco da teoria básica para a solução de sistemas de equações lineares. Na Seção 3.2 vamos estudar métodos diretos para resolver o problema. Na Seção 3.4, alguns métodos iterativos, como o de Jacobi, Gauss-Seidel e SOR. Uma lista de exercícios, na Seção 3.3, encerra o capítulo.

3.1 Motivação

Nas mais diversas áreas ocorrem situações que envolvem a solução de um sistema de equações lineares. Vamos considerar a distribuição de temperatura, em regime permanente, em uma barra delgada, isolada termicamente, com 1m de comprimento e temperaturas constantes nas extremidades (esquerda 50°C e direita 0°C). Este problema é modelado por uma Equação Diferencial Parcial (EDP). O primeiro passo para aproximar a solução é discretizarmos o problema, dividindo a barra uniformemente e, conforme a representação abaixo com $N = 10$.



Após aproximarmos as derivadas em cada ponto x_i da barra pelo Método de Diferenças Finitas (baseado na Série de Taylor) e fazendo mais uma simplificação de que a temperatura em cada x_i é a média aritmética da temperaturas vizinhas, o problema discreto é dado pelo sistema de equações,

$$-T_{i-1} + 2T_i - T_{i+1} = 0, \text{ para } i = 1, 2, \dots, N-1,$$

onde T_i representa a temperatura da barra no ponto x_i e N a quantidade de partições da barra. Note que nos pontos x_0 e x_N a temperatura T é conhecida. Se reescrevemos a expressão obtemos,

$$\begin{aligned} 2T_1 - T_2 &= T_0, \\ -T_{i-1} + 2T_i - T_{i+1} &= 0, \quad i = 1, \dots, N-1, \\ -T_{N-2} + 2T_{N-1} &= T_N, \end{aligned}$$

Na forma matricial,

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & \ddots & \ddots & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & \\ & & & \ddots & \ddots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ T_{N-2} \\ T_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ T_N \end{pmatrix}$$

Este é um exemplo em que a matriz possui uma estrutura especial, apenas as três diagonais principais com elementos diferentes de zero. Os demais elementos são todos nulos. Isso define uma matriz esparsa, uma matriz que possui a maioria dos elementos nulos. Em especial a matriz deste exemplo é uma matriz tridiagonal. Na Seção ?? estudaremos estratégias para aproveitar a vantagem de se ter uma matriz esparsa em termos computacionais.

Um sistema linear com n equações e n incógnitas pode ser escrito,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Problema: Determinar $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, sendo dados $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (A uma matriz de coeficientes, não singular) e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ tais que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Como A é não singular, isso significa que A possui uma matriz inversa A^{-1} . Assim, tecnicamente, $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Na prática, ou seja computacionalmente, não determinamos A^{-1} , pois é muito caro computacionalmente.

3.2 Métodos Diretos

Métodos diretos fornecem uma solução aproximada após um número finito de passos. Como por exemplo, o Método de Cramer e o Método de Eliminação de Gauss. Teoricamente um método direto deveria fornecer a solução exata do sistema. Entretanto, na prática as soluções conterão erros de arredondamento devido a aritmética de ponto flutuante. Estudaremos estratégias para analisar e controlar este tipo de erro.

3.2.1 Método de Cramer

O método de Cramer é baseado no cálculo de determinantes. A solução do sistema de equações lineares $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é dado por,

$$x_i = \frac{D_i}{D}, \quad \text{com } i = 1, 2, \dots, n,$$

onde $D = \det(A)$, $D_i = \det(A_i)$ e A_i é a matriz com a i -ésima coluna substituída pelo vetor $\mathbf{b}$.

O determinante de uma matriz $n \times n$ pode ser calculado pela regra de Laplace:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}),$$

sendo i uma linha qualquer fixada e A_{ij} uma submatriz de A retirando-se a i -ésima linha e a j -ésima coluna. Por exemplo, considere

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ao fixarmos a linha 1, na matriz A , obtemos as seguintes três submatrizes 2×2 ,

$$A = \begin{pmatrix} \color{red}{4} & \color{red}{-1} & \color{red}{1} \\ \color{red}{2} & 5 & 2 \\ \color{red}{1} & 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \color{red}{4} & \color{red}{-1} & \color{red}{1} \\ 2 & \color{red}{5} & 2 \\ 1 & \color{red}{2} & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{e}$$

$$A = \begin{pmatrix} \color{red}{4} & \color{red}{-1} & \color{red}{1} \\ 2 & 5 & \color{red}{2} \\ 1 & 2 & \color{red}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow A_{13} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Assim, pela regra de Laplace temos,

$$\det(A) = (-1)^{1+1} a_{11} \det(A_{11}) + (-1)^{1+2} a_{12} \det(A_{12}) + (-1)^{1+3} a_{13} \det(A_{13}),$$

ou seja, $\det(A) = (-1)^2(4)(5 \times 4 - 2 \times 2) + (-1)^3(-1)(2 \times 4 - 2 \times 1) + (-1)^4(1)(2 \times 2 - 5 \times 1) = 64 + 6 - 1 = 69$.

Além disso, uma matriz A com $\det(A) \neq 0$ é não singular, ou seja adn=mite inversa. Assim, se $\det(A) \neq 0$, o sistema possui única solução (determinado). Se $\det(A) = 0$ então temos duas possibilidades:

- o sistema não possui solução (sistema inconsistente).
- o sistema possui infinitas soluções (sistemas indeterminado).

Note que, se $D = \det(A) = 0$ e para um $D_i = 0$, $Dx_i = D_i$ é uma expressão válida para qualquer x . Isso indica que x_i é um parâmetro livre e o sistema possuirá infinitas soluções que dependem de x_i . Por outro lado, se $D = 0$ e todo $D_i \neq 0$ temos uma inconsistência, pois não existe x_i tal que $Dx_i = D_i$. Na Seção 3.2.3 vamos discutir uma outra forma de fazer esta análise, já que o cálculo de determinante também é um processo com alto custo computacional.

Agora vamos aplicar o método de Cramer e concluir que ele não deve ser usado para sistemas maiores que 3×3 , por conta do seu custo computacional.

Exemplo 18 Use o método de Cramer para resolver o sistema

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 = -1 \end{cases}$$

Solução:

As matriz A e as matrizes auxiliares A_1 e A_2 são dadas por,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \text{ e } A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Assim, temos $D = \det(A) = 1 \times (-3) - 2 \times 2 = -7$, $D_1 = \det(A_1) = 3 \times (-3) - 2 \times (-1) = -7$ e $D_2 = \det(A_2) = 1 \times (-1) - 3 \times 2 = -7$. Portanto,

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = 1 \text{ e } x_2 = \frac{D_2}{D} = 1,$$

são a solução do sistema.

No exemplo anterior com um sistema com duas incógnitas foi fácil aplicar o método. Entretanto, o método é inviável, se o n (número de incógnitas) é grande. Vamos contar o número de operações (somadas e multiplicações) que o método executa para termos o custo computacional do mesmo.

Considere A_n o número de adições e M_n o número de multiplicações para o cálculo do determinante. Em [2] os autores apresentam as seguintes relações de recorrência $A_n = n - 1 + nA_{n-1}$ e $M_n = n + nM_{n-1}$, com $A_1 = M_1 = 0$. Considere $\Delta_n = A_n + M_n$ o número de operações para o cálculo de um determinante e $S_n = (n + 1)\Delta_n + n$ o número total de operações para a solução do sistema. Note que, precisamos calcular $n + 1$ determinantes e mais n divisões para determinar as n soluções. A Tabela a seguir apresenta o número de operações para diferentes tamanhos de sistema [2].

n	M_n	A_n	Δ_n	S_n
2	2	1	3	11
3	9	5	14	59
4	40	23	63	319
5	205	119	224	1349
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	5605300	3628799	9234099	101575099
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Note que para um sistema com 10 equações o método executa mais de 100 milhões de operações. Se gastarmos um segundo para realizar cada operação, a solução desse sistema é obtida em aproximadamente 1175 dias. O tempo de computação também é proibitivo com o uso do computador. Assim, vale ressaltar a importância da escolha de um método.

3.2.2 Método para sistemas lineares triangulares

Um sistema linear **triangular superior** é dado por,

$$\left\{ \begin{array}{lcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1,n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & a_{22}x_2 + \dots + a_{2,n-1}x_{n-1} + a_{2n}x_n & = b_2 \\ & & \ddots \\ & & a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n & = b_{n-1} \\ & & & a_{nn}x_n & = b_n \end{array} \right.$$

Ou seja, os elementos da matriz A , acima da diagonal principal são nulos. Ou seja, $a_{ij} = 0$ quando $i > j$. Admitindo $a_{ii} \neq 0$, para $i = 1 : n$, podemos usar o **método da substituição inversa**, dado por,

$$\begin{aligned} x_n &= b_n/a_{nn} \\ x_{n-1} &= (b_{n-1} - a_{n-1,n}x_n)/a_{n-1,n-1} \\ &\vdots \\ x_1 &= (b_1 - a_{1n}x_n - \dots - a_{13}x_3 - a_{12}x_2)/a_{11} \end{aligned}$$

Algoritmo 7: Método da substituição inversa

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ com $a_{ij} = 0$ (se $i > j$), $a_{ii} \neq 0$, e $\mathbf{b}$

$$x_n \leftarrow \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$s \leftarrow 0$

para $k = n - 1$ **até** 1 **faça**

$$\left| \begin{array}{l} s \leftarrow b_k \\ \textbf{para } j = k + 1 \textbf{ até } n \textbf{ faça} \\ \quad s \leftarrow s - a_{kj}x_j \\ \quad x_k \leftarrow \frac{s}{a_{kk}} \end{array} \right.$$

Saída: $\mathbf{x}$

Um sistema linear triangular inferior é dado por,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & & & & & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & & & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & & & \\ a_{1,n-1}x_1 & + & a_{2,n-1}x_2 & + & \dots & + & a_{n-1,n}x_{n-1} & = & b_{n-1} \\ a_{1,n}x_1 & + & a_{2,n}x_2 & + & \dots & + & a_{n-1,n}x_{n-1} & + & a_{nn}x_n & = & b_n \end{cases}$$

Ou seja, os elementos da matriz A , abaixo da diagonal principal são nulos. Ou seja, $a_{ij} = 0$ quando $i < j$. Admitindo $a_{ii} \neq 0$, para $i = 1 : n$, podemos usar o **método da substituição direta**, dado por,

$$\begin{aligned} x_1 &= b_1/a_{11} \\ x_2 &= (b_2 - a_{21}x_1)/a_{22} \\ &\vdots \\ x_n &= (b_n - a_{1n}x_1 - a_{2n}x_2 - \dots - a_{n-1,n}x_{n-1})/a_{nn} \end{aligned}$$

Algoritmo 8: Método da substituição direta

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ com $a_{ij} = 0$ (se $i < j$), $a_{ii} \neq 0$, e $\mathbf{b}$

$$x_1 \leftarrow \frac{b_1}{a_{11}}$$

$s \leftarrow 0$

para $k = 2$ *até* n **faça**

$s \leftarrow b_k$

para $j = 1$ *até* $k - 1$ **faça**

$s \leftarrow s - a_{kj}x_j$

$x_k \leftarrow \frac{s}{a_{kk}}$

Saída: $\mathbf{x}$

O número de operações para a solução de sistemas triangulares $n \times n$ é aproximadamente n^2 , ou seja, $O(n^2)$.

3.2.3 Método de Eliminação de Gauss

A ideia do método de Eliminação de Gauss é transformar um sistema de equações lineares em um sistema triangular superior por meio de operações elementares.

Propriedade: A solução do sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ não se altera se o submetemos a uma sequência de operações elementares:

- (1) Multiplicar uma equação por uma constante não-nula.
- (2) Somar uma equação multiplicada por uma constante à outra equação.
- (3) Trocar a ordem das equações.

Na forma matricial, o sistema de equações pode ser escrito:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & & \ddots & & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{pmatrix}$$

O **objetivo** do método é transformar um sistema linear em um sistema triangular superior equivalente,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(1)} & a_{2n}^{(1)} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n-1)} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_{n-1}^{(n-2)} \\ b_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

onde $^{(k)}$ indica que os elementos a_{ij} e b_i sofreram k alterações por meio de operações elementares.

Vamos apresentar o método utilizando a matriz aumentada. No primeiro passo (**P1**) queremos zerar todos os elementos da primeira coluna de A abaixo da diagonal principal.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3,n-1} & a_{3n} & b_3 \\ & & \vdots & & & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} & b_{n-1} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,3} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Operação sobre as linhas i de 2 até n :

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - m_{i1} \times a_{1j}, \quad (3.2)$$

onde $m_{i1} = \left(\frac{a_{i1}}{a_{11}} \right)$ é chamado multiplicador. A operação 3.2 faz com que todos os elementos da primeira coluna, abaixo da diagonal principal, sejam nulos. Assim,

$$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}} L_1; \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}} L_1; \quad \dots$$

Assim, obtemos

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(1)} & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3,n-1}^{(1)} & a_{3n}^{(1)} & b_3^{(1)} \\ & & \vdots & & & & \vdots \\ 0 & a_{n-1,2}^{(1)} & a_{n-1,3}^{(1)} & \cdots & a_{n-1,n-1}^{(1)} & a_{n-1,n}^{(1)} & b_{n-1}^{(1)} \\ 0 & a_{n,2}^{(1)} & a_{n,3}^{(1)} & \cdots & a_{n,n-1}^{(1)} & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right)$$

No segundo passo (**P2**) queremos zerar todos os elementos da segunda coluna da matriz equivalente a A (ou seja, A após o passo (**P1**)) abaixo da diagonal principal. A operação sobre as linhas i de 3 até n é dada por,

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i2} \times a_{2j}^{(1)}, \quad (3.3)$$

onde $m_{i2} = \left(\frac{a_{i2}}{a_{22}}\right)$. A operação 3.3 faz com que todos os elementos da segunda coluna, abaixo da diagonal principal, sejam nulos. Assim,

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_{32}}{a_{22}} L_2; \quad L_4 \leftarrow L_4 - \frac{a_{42}}{a_{22}} L_2; \quad \dots$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2,n-1}^{(1)} & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3,n-1}^{(2)} & a_{3n}^{(2)} & b_3^{(2)} \\ & & \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n-1,3}^{(2)} & \dots & a_{n-1,n-1}^{(2)} & a_{n-1,n}^{(2)} & b_{n-1}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{n,3}^{(2)} & \dots & a_{n,n-1}^{(2)} & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array} \right)$$

Aplicando o processo mais $(n-3)$ vezes (para as colunas restantes) obtemos um sistema triangular superior equivalente no formato matriz aumentada que respresenta o sistema dado em 3.1.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2,n-1}^{(1)} & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3,n-1}^{(2)} & a_{3n}^{(2)} & b_3^{(2)} \\ & & \vdots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1,n-1}^{(n-2)} & a_{n-1,n}^{(n-2)} & b_{n-1}^{(n-2)} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nn}^{(n-1)} & b_n^{(n-1)} \end{array} \right) \quad (3.4)$$

O sistema triangular superior equivalente é resolvido pelo método da substituição inversa. Note que a partir da matriz aumentada conseguimos extrair algumas informações quanto a solução do sistema e determinante da matriz A .

O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto da diagonal principal, ou seja, $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$. No método de Eliminação de Gauss realizamos operações elementares sobre as linhas da matriz aumentada para obter um sistema triangular superior equivalente. Destas operações, as únicas que alteram o valor do determinante são as operações: (1) multiplicar uma linha da matriz por uma constante e (3) trocar as linhas da matriz.

Considere duas matrizes A e B , se B é obtida a partir da multiplicação de uma linha (ou uma coluna) de A por um escalar α (operação (1)) então $\det(B) = \alpha \det(A)$. Se B é obtida a partir de A por meio de uma troca de linhas (ou de colunas) (operação (3)) então $\det(B) = -\det(A)$.

O método de Eliminação de Gauss é um método direto e o tipo de erro envolvido é o erro de arredondamento, que pode ser desastroso. O algoritmo 9 apresenta o método de Eliminação de Gauss.

Algoritmo 9: Método de Eliminação de GaussEntrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\mathbf{b}$ **para** $k = 1$ até $n - 1$ **faça** **para** $i = k + 1$ até n **faça**

$$m_{ik} \leftarrow \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

para $j = k + 1$ até n **faça**

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

$$b_i \leftarrow b_i - m_{ik}b_k$$

Saída: A triangular superior equivalente e $\mathbf{b}$ modificado

O número de operações do Método de Eliminação de Gauss para um sistema de n equações e n incógnitas é aproximadamente n^3 , ou seja, $O(n^3)$.

Vamos usar o método de Eliminação de Gauss e substituição inversa para resolver os sistemas lineares a seguir,

Exemplo 19 $\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$

Solução:

Vamos trabalhar com a matriz aumentada, $\left(\begin{array}{cc|c} 0.004 & 15.73 & 15.77 \\ 0.423 & -24.72 & -20.49 \end{array} \right)$. Utilizando quatro algarismos significativos e arredondamento. No passo 1, queremos zerar o elemento a_{21} (coluna 1 e abaixo da diagonal). Com esse objetivo definimos a operação $L_2 \rightarrow L_2 - m_{21}L_1$ com $m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$. Assim obtemos, $m_{21} = \frac{0.423}{0.004} = 105.75 \approx 105.8$. Realizando as operações sobre a linha 2, obtemos:

$$a_{22} = -24.72 - 105.8 \times 15.73 = -24.72 - 1664.234 \approx -24.72 - 1664 \approx -1688.72 \approx -1689$$

$$b_2 = -20.49 - 105.8 \times 15.77 = -20.49 - 1668.466 \approx -20.49 - 1668 = -1688.49 \approx -1688$$

e a sequência de matrizes equivalentes,

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0.004 & 15.73 & 15.77 \\ 0.423 & -24.72 & -20.49 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 0.004 & 15.73 & 15.77 \\ 0 & -1689 & -1688 \end{array} \right),$$

O sistema triangular superior equivalente é $\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ -1689x_2 = -1688 \end{cases}$

Utilizando o método da substituição inversa, obtemos:

$$x_2 = \frac{-1688}{-1689} \approx 0.9994 \text{ e } x_1 = \frac{15.77 - 15.73x_2}{0.004} \approx \frac{15.77 - 15.72}{0.004} \approx \frac{0.05}{0.004} = 12.5$$

Note que a solução exata deste sistema é $x_1 = 10$ e $x_2 = 1$. O erro relativo para a solução x_1 é 0.25.

Observe o que ocorre se alterarmos a ordem das equações,

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

No passo 1, queremos zerar o elemento a_{21} . Com esse objetivo definimos a operação $L_2 \rightarrow L_2 - m_{21}L_1$ e agora com $m_{21} = \frac{0.004}{0.423} \approx 0.009456$. Realizando as operações sobre a linha 2, obtemos:

$$a_{22} = 15.73 - 0.009456 \times (-24.72) \approx 15.73 + 0.2338 \approx 15.96$$

$$b_2 = 15.77 - 0.009456 \times (-20.49) \approx 15.77 + 0.1938 \approx 15.96$$

e a sequência de matrizes equivalentes,

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0.423 & -24.72 & -20.49 \\ 0.004 & 15.73 & 15.77 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 0.423 & -24.72 & -20.49 \\ 0 & 15.96 & 15.96 \end{array} \right),$$

Utilizando o método da substituição inversa, obtemos:

$$x_2 = \frac{15.96}{15.96} = 1 \quad \text{e} \quad x_1 = \frac{-20.49 + 24.72x_2}{0.423} = \frac{4.23}{0.423} = 10.$$

Esta estratégia é chamada de pivoteamento.

3.2.4 Estratégia de Pivoteamento Parcial

A estratégia de pivoteamento parcial é a troca sistemática de linhas (na matriz aumentada) de forma que o pivô (termo da diagonal) seja o maior elemento (em valor absoluto) em relação aos demais elementos abaixo da diagonal principal, da coluna que estamos eliminando elementos.

Assim, no passo k , devemos encontrar a linha r tal que $|a_{kr}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}|$, com $i \geq k$ e trocar as linhas k e r do sistema aumentado.

Já a estratégia de pivoteamento total é a troca sistemática de linhas e/ou colunas, de modo que o pivô (termo da diagonal) seja o maior elemento (em valor absoluto) da submatriz que ainda atua no processo de eliminação.

Vale observar que: trocas de linhas altera a ordem das equações e uma troca de colunas altera a ordem das incógnitas.

Exemplo 20 Resolver o sistema linear usando o método de Eliminação de Gauss sem e com pivoteamento parcial, com 3 algarismos significativos e arredondamento.

$$\begin{cases} x_1 & + & 4x_2 & + & 52x_3 & = & 57 \\ 27x_1 & + & 110x_2 & - & 3x_3 & = & 134 \\ 22x_1 & + & 2x_2 & + & 14x_3 & = & 38 \end{cases}$$

Solução:

Este sistema possui uma única solução $x_1 = x_2 = x_3 = 1$. Vamos trabalhar com o sistema na forma matricial, matriz aumentada, com três algarismos significativos e usando o arredondamento.

(1) *Eliminação de Gauss sem a técnica de Pivoteamento:*

Passo 1: As operações para “zerar” os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal principal são $L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1$ e $L_3 \leftarrow L_3 - m_{31}L_1$, com $m_{21} = a_{21}/a_{11} = 27/1 = 27$ e $m_{31} = a_{31}/a_{11} = 22/1 = 22$. Para a linha 2, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{22} &= 110 - 27 \times 4 = 110 - 108 = 2, \\ a_{23} &= -3 - 27 \times 52 = -3 - 1404 \approx -3 - 1400 = -1403 \approx -1400, \\ b_2 &= 134 - 27 \times 57 = 134 - 1539 \approx 134 - 1540 = -1406 \approx -1410. \end{aligned}$$

Para a linha 3, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{32} &= 2 - 22 \times 4 = 2 - 88 = -86, \\ a_{33} &= 14 - 22 \times 52 = 14 - 1144 \approx 14 - 1140 = -1126 \approx -1130, \\ b_3 &= 38 - 22 \times 57 = 38 - 1254 \approx 38 - 1250 = -1212 \approx -1210. \end{aligned}$$

Passo 2: A operação para “zerar” o elemento da segunda coluna abaixo da diagonal principal é $L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2$, com $m_{32} = a_{32}/a_{22} = -86/2 = -43$. Para a linha 3, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{33} &= -1130 + 43 \times (-1400) = -1130 - 60200 = -61330 \approx -61300, \\ b_3 &= -1210 + 43 \times (-1410) = -1210 - 60630 \approx -1210 - 60600 = -61810 \approx -61800 \end{aligned}$$

Abaixo a sequência de sistemas equivalentes após cada passo do método:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 52 & 57 \\ 27 & 110 & -3 & 134 \\ 22 & 2 & 14 & 38 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 52 & 57 \\ 0 & 2 & -1400 & -1410 \\ 0 & -86 & -1130 & -1210 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 52 & 57 \\ 0 & 2 & -1400 & -1410 \\ 0 & 0 & -61300 & -61800 \end{array} \right)$$

O sistema linear triangular superior equivalente é:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 52x_3 = 57 \\ \quad 2x_2 - 1400x_3 = -1410 \\ \quad \quad - 61300x_3 = -61800 \end{cases}$$

Usando o método da substituição inversa obtemos:

$$x_3 = \frac{-61800}{-61300} \approx 1.00815 \approx 1.01,$$

$$x_2 = \frac{-1410 + 1400x_3}{2} = \frac{-1410 + 1414}{2} \approx \frac{-1410 + 1410}{2} = 0, \text{ e}$$

$$x_1 = 57 - 52x_3 - 4x_2 = 57 - 52.52 - 0 \approx 57 - 52.5 = 4.5.$$

Portanto a solução aproximada obtida é $x_1 = 4.5$, $x_2 = 0$ e $x_3 = 1.01$.

Neste exemplo de solução, a grande diferença entre solução exata e aproximada se deve aos erros de arredondamento.

Agora, veja a solução do mesmo sistema linear usando a técnica de pivoteamento parcial, com três algarismos significativos e usando o arredondamento.

(2) Eliminação de Gauss com a técnica de Pivoteamento Parcial:

Passo 1: O maior elemento da primeira coluna está na linha 2. Assim, vamos fazer a troca de linhas $L_1 \sim L_2$. Agora, as operações para “zerar” os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal principal são $L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1$ e $L_3 \leftarrow L_3 - m_{31}L_1$, com $m_{21} = a_{21}/a_{11} = 1/27 \approx 0.037037 \approx 0.037$ e $m_{31} = a_{31}/a_{11} = 22/27 \approx 0.81481 \approx 0.815$. Note que os elementos da matriz se referem a matriz após a troca de linhas ser feita. Para a linha 2, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{22} &= 4 - 0.037 \times 110 = 4 - 4.0699 \approx 4 - 4.07 = -0.07, \\ a_{23} &= 52 - 0.037 \times (-3) = 52 + 0.111 = 52.111 \approx 52.1, \\ b_2 &= 57 - 0.037 \times 134 = 57 - 4.958 \approx 57 - 4.96 = 52.04 \approx 52. \end{aligned}$$

Já para a linha 3, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{32} &= 2 - 0.815 \times 110 = 2 - 89.65 \approx 2 - 89.7 = -87.7, \\ a_{33} &= 14 - 0.815 \times (-3) = 14 + 2.445 \approx 14 + 2.45 = 16.45 \approx 16.5, \\ b_3 &= 38 - 0.815 \times 134 = 38 - 109.21 \approx 38 - 109 = -71. \end{aligned}$$

Passo 2: A primeira etapa é escolher o pivô como o maior elemento (em valor absoluto) na coluna 2 e abaixo da diagonal principal. Neste caso, precisamos fazer a troca de linhas $L_2 \sim L_3$. Assim, a operação para “zerar” o elemento a_{32} é $L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2$, com $m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = \frac{-87.7}{-0.07} \approx 0.00079817 \approx 0.000798$. Para a linha 3, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{33} &= 52.1 - 0.000798 \times 16.5 = 52.1 - 0.013167 \approx 52.1 - 0.0132 = 52.0868 \approx 52.1, \\ b_3 &= 52 - 0.000798 \times (-71) = 52 + 0.056658 \approx 52 + 0.0567 = 52.0567 \approx 52.1. \end{aligned}$$

A seguir apresentamos a sequência de sistemas equivalentes após cada passo do método:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 52 & 57 \\ 27 & 110 & -3 & 134 \\ 22 & 2 & 14 & 38 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 27 & 110 & -3 & 134 \\ 1 & 4 & 52 & 57 \\ 22 & 2 & 14 & 38 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 27 & 110 & -3 & 134 \\ 0 & -0.07 & 52.1 & 52 \\ 0 & -87.7 & 16.5 & -71 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 27 & 110 & -3 & 134 \\ 0 & -87.7 & 16.5 & -71 \\ 0 & -0.07 & 52.1 & 52 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 27 & 110 & -3 & 134 \\ 0 & -87.7 & 16.5 & -71 \\ 0 & 0 & 52.1 & 52.1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

O sistema linear triangular superior equivalente é:

$$\begin{cases} 27x_1 + 110x_2 - 3x_3 = 134 \\ -87.7x_2 + 16.5x_3 = -71 \\ 52.1x_3 = 52.1 \end{cases}$$

Usando o método da substituição inversa obtemos:

$$x_3 = \frac{52.1}{52.1} = 1,$$

$$x_2 = \frac{-71 - 16.5x_3}{-87.7} = \frac{-87.5}{-87.7} \approx 0.997719 \approx 0.998, \text{ e}$$

$$x_1 = \frac{134 + 3x_3 - 110x_2}{27} = \frac{134 + 3 - 109.78}{27} \approx \frac{137 - 110}{27} = 1.$$

Portanto a solução aproximada obtida é $x_1 = 1$, $x_2 = 0.998$ e $x_3 = 1$.

Agora, vamos apresentar a técnica de **pivoteamento total**, com a troca sistemática de linha e/ou coluna, de modo que o pivô (termo da diagonal) seja o maior elemento (em valor absoluto) da submatriz que ainda atua no processo de eliminação. Lembre-se que, uma troca de linhas troca a ordem das equações e uma troca de colunas altera a ordem do vetor de incógnitas $\mathbf{x}$.

(3) *Eliminação de Gauss com a técnica de Pivoteamento Total:*

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 52x_3 = 57 \\ 27x_1 + 110x_2 - 3x_3 = 134 \\ 22x_1 + 2x_2 + 14x_3 = 38 \end{cases}$$

Passo 1: O maior elemento da matriz em valor absoluto é 110. Assim, vamos trocar as colunas 1 e 2 e as linhas 1 e 2, ou seja, $C_1 \sim C_2$ e $L_1 \sim L_2$. Após a troca de colunas e linhas, faremos as operações: $L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1$ e $L_3 \leftarrow L_3 - m_{31}L_1$, com $m_{21} = 4/110 \approx 0.03636 \approx 0.0364$ e $m_{31} = 2/110 \approx 0.01818 \approx 0.0182$. Assim, para a linha 2, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{22} &= 1 - 0.0364 \times 27 = 1 - 0.9828 \approx 1 - 0.983 = 0.017, \\ a_{23} &= 52 - 0.0364 \times (-3) = 52 + 0.1092 \approx 52.1, \\ b_2 &= 57 - 0.0364 \times 134 = 57 - 4.8876 \approx 57 - 4.89 = 52.11 \approx 52.1. \end{aligned}$$

Para a linha 3, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{32} &= 22 - 0.0182 \times 27 = 22 - 0.4914 \approx 22 - 0.491 = 21.509 \approx 21.5, \\ a_{33} &= 14 - 0.0182 \times (-3) = 14 + 0.0546 = 14.0546 \approx 14.1, \\ b_3 &= 38 - 0.0182 \times 134 = 38 - 2.4388 \approx 38 - 2.44 = 35.56 \approx 35.6. \end{aligned}$$

Passo 2: O maior elemento em valor absoluto dos elementos que ainda atual no processo é $a_{23} = 52.1$. Assim, vamos trocar as colunas 2 e 3, ou seja, $C_2 \sim C_3$. Após a troca de colunas, faremos as operações: $L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2$, com $m_{32} = 14.1/52.1 \approx 0.270633 \approx 0.271$. Assim, para a linha 3, obtemos:

$$a_{33} = 21.5 - 0.271 \times 0.017 = 21.5 - 0.004607 \approx 21.5 - 0.00461 \approx 21.495 \approx 21.5,$$

$$b_3 = 35.6 - 0.27 \times 52.1 = 35.6 - 14.067 \approx 35.6 - 14.1 = 21.5.$$

A seguir apresentamos a sequência de matrizes obtida a cada passo.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 52 & 57 \\ 27 & 110 & -3 & 134 \\ 22 & 2 & 14 & 38 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 52 & 57 \\ 110 & 27 & -3 & 134 \\ 2 & 22 & 14 & 38 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 110 & 27 & -3 & 134 \\ 4 & 1 & 52 & 57 \\ 2 & 22 & 14 & 38 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 110 & 27 & -3 & 134 \\ 0 & 0.017 & 52.1 & 52.1 \\ 0 & 21.5 & 14.1 & 35.6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 110 & -3 & 27 & 134 \\ 0 & 52.1 & 0.017 & 52.1 \\ 0 & 14.1 & 21.5 & 35.6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 110 & -3 & 27 & 134 \\ 0 & 52.1 & 0.017 & 52.1 \\ 0 & 0 & 21.5 & 21.5 \end{array} \right)$$

Aqui vale lembrar, que a ordem das incógnitas mudou por conta das trocas de colunas realizadas durante o processo. Assim, o sistema triangular superior equivalente é dado por

$$\begin{cases} 110x_2 - 3x_3 + 27x_1 = 134 \\ 52.1x_3 + 0.017x_1 = 52.1 \\ 21.5x_1 = 21.5 \end{cases}$$

Usando o método da substituição inversa temos:

$$x_1 = \frac{21.5}{21.5} = 1,$$

$$x_3 = \frac{52.1 - 0.017x_1}{52.1} \approx \frac{52.083}{52.1} \approx \frac{52.1}{52.1} = 1, \text{ e}$$

$$x_2 = \frac{134 - 27x_1 + 3x_3}{110} = \frac{110}{110} = 1.$$

Portanto a solução aproximada do sistema é $x_1 = x_2 = x_3 = 1$.

3.2.5 Fatoração LU

O método de Eliminação de Gauss nos fornece uma fatoração de matrizes, ou seja, a matriz A pode ser escrita como o produto de duas matrizes L (triangular inferior) e U (triangular superior), ou seja, $A = LU$.

A matriz U é a matriz triangular superior resultante do método de Eliminação de Gauss. A matriz L é uma matriz triangular inferior, que contém 1 nos elementos da diagonal e os multiplicadores utilizados em cada passo do processo de Eliminação de Gauss, abaixo da diagonal. Se forem realizadas trocas de linhas durante o processo com pivoteamento parcial, teremos uma matriz P , chamada matriz de permutação. A matriz P é a matriz identidade com as mesmas trocas de linha realizadas durante o processo de Eliminação de Gauss.

Assim, a solução do sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow LU\mathbf{x} = \mathbf{b}$, implica na resolução de dois sistemas

triangulares: $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ e $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

Para o sistema triangular inferior, $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ vamos usar o método da substituição direta (Algoritmo 8) e para o sistema triangular superior, o método da Substituição Inversa (Algoritmo 7). A vantagem surge, quando precisamos resolver um sistema linear cuja matriz de coeficientes já possui uma fatoração conhecida, ou seja, um novo sistema linear onde apenas o lado direito $\mathbf{b}$ muda. Um exemplo, aparece na aplicação da técnica de refinamento de solução, que será apresentada na Seção 3.2.7.

O método de Eliminação de Gauss, que fornece a fatoração LU, custa $O(n^3)$ operações e a resolução dos dois sistemas triangulares custa $O(2n^2)$. Uma vez fatorada a matriz, ao troca o lado direito, o “novo” sistema linear é resolvido rapidamente, veja a Tabela a seguir.

N	$n^3/3$	$2n^2$	Redução da resolução do 2º sistema
10	3.3×10^2	2×10^2	40%
100	3.3×10^5	2×10^4	94%

Exemplo 21 Após aplicar o método de Eliminação de Gauss com pivoteamento parcial no sistema de equações

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 52x_3 = 57 \\ 27x_1 + 110x_2 - 3x_3 = 134 \\ 22x_1 + 2x_2 + 14x_3 = 38 \end{cases}$$

obtemos o sistema triangular superior equivalente, com os multiplicadores armazenados abaixo da diagonal principal. Durante o processo, foram realizadas as trocas de linhas $L_1 \sim L_2$ e $L_2 \sim L_3$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 27 & 110 & -3 & 134 \\ \hline \mathbf{0.815} & & & \\ \mathbf{0.037} & \mathbf{0.000798} & & \end{array} \right)$$

(a) Identifique as matrizes P , L e U .

(b) Resolva o sistema usando a fatoração LU.

Solução: (a) Neste exemplo, temos:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.815 & 1 & 0 \\ 0.037 & 0.000798 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 27 & 110 & -3 \\ 0 & -87.7 & 16.5 \\ 0 & 0 & 52.1 \end{pmatrix} \text{ e } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Assim, $PA = LU$.

(b) A partir da fatoração LU, vamos resolver o sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, a partir dos sistemas triangulares, obtidos da seguinte forma,

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow PA\mathbf{x} = P\mathbf{b} \Rightarrow LU\mathbf{x} = P\mathbf{b} \Rightarrow \begin{cases} L\mathbf{y} = P\mathbf{b} \\ U\mathbf{x} = \mathbf{y} \end{cases}$$

Dessa forma, do exemplo anterior temos:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 52 \\ 27 & 110 & -3 \\ 22 & 2 & 14 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 57 \\ 134 \\ 38 \end{pmatrix}$ e a fatoração LU dada pelas matrizes L , U e P , apresentadas no item (a).

O primeiro passo é fazer a troca de linhas no vetor $\mathbf{b}$, dada por $P\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 134 \\ 38 \\ 57 \end{pmatrix}$. O primeiro sistema triangular a ser resolvido é $L\mathbf{y} = P\mathbf{b}$, ou seja,

$$\begin{cases} y_1 & & & = & 134 \\ 0.815y_1 & + & y_2 & & = & 38 \\ 0.037y_1 & + & 0.000798y_2 & + & y_3 & = & 57 \end{cases}$$

Aplicando o método da substituição direta obtemos:

$$y_1 = 134,$$

$$y_2 = 38 - 0.815y_1 = 38 - 109.21 \approx 38 - 109 = -71, \text{ e}$$

$$y_3 = 57 - 0.000798y_2 - 0.037y_1 = 57 + 0.0567 - 4.96 \approx 57.1 - 4.96 \approx 52.1.$$

O segundo sistema triangular a ser resolvido é $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, ou seja,

$$\begin{cases} 27x_1 & + & 110x_2 & - & 3x_3 & = & 134 \\ & -87.7x_2 & + & 16.5x_3 & = & -71 \\ & & & 52.1x_3 & = & 52.1 \end{cases}$$

Aplicando o método da substituição inversa obtemos:

$$x_3 = \frac{52.1}{52.1} = 1,$$

$$x_2 = \frac{-71 - 16.5x_3}{-87.7} = \frac{-87.5}{-87.7} \approx 0.99771 \approx 0.998, \text{ e}$$

$$x_1 = \frac{134 + 3x_3 - 110x_2}{27} = \frac{137 - 109.78}{27} \approx \frac{137 - 110}{27} = 1.$$

Portanto, $\mathbf{x} = (1, 0.998, 1)$.

3.2.6 Matrizes esparsas

Uma matriz é chamada **esparsa** quando a quantidade de elementos não-nulos é pequena quando comparada com o número total de elementos da matriz. Por exemplo, a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

possui 16 elementos não nulos e 49 elementos nulos. Se, além de esparsa, a matriz tem os elementos não nulos concentrados em torno da diagonal, ela é chamada matriz de **banda**. Uma matriz A é de **banda** $p + q + 1$, se $a_{ij} = 0$ se $i > j + q$ ou $i < j - p$. Casos especiais das matrizes de banda, são as matrizes pentadiagonais, como

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

com $p = q = 2$ e as matrizes tridiagonais onde $p = q = 1$. O exemplo de motivação, sobre a distribuição de temperatura em uma barra, é um sistema tridiagonal, como o sistema dado por,

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & \ddots & \ddots & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & & \\ & & & \ddots & \ddots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Métodos para sistemas lineares que possuem matrizes esparsas precisam ser implementados de forma que economizem tempo e espaço. Observe, que podemos tirar proveito da estrutura do sistema para economizar no custo do método e no armazenamento da matriz. Considere um sistema tridiagonal geral, dado por,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} d_1 & c_1 & & b_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 & b_2 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & a_{n-1} & d_{n-1} & c_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & a_n & d_n & b_n \end{array} \right)$$

O Algoritmo 10 apresenta o método de Eliminação de Gauss, para um sistema tridiagonal, onde armazenamos os elementos não nulos da matriz de coeficientes em três vetores: $\mathbf{d}$, $\mathbf{a}$ e $\mathbf{c}$, um para cada diagonal.

Algoritmo 10: Método de Eliminação de Gauss para Sistema Triadiagonal

Entrada: Matriz tridiagonal armazenada em três vetores: $\mathbf{d}$, $\mathbf{a}$ e $\mathbf{c}$ e lado direito $\mathbf{b}$

para $k = 1$ *até* $n - 1$ **faça**

$$\left[\begin{array}{l} d_{k+1} \leftarrow d_{k+1} - \frac{a_{k+1}}{d_k} c_k \\ b_{k+1} \leftarrow b_{k+1} - \frac{a_{k+1}}{d_k} b_k \end{array} \right.$$

$$x_n \leftarrow \frac{b_n}{d_n}$$

para $k = n - 1$ *até* 1 **faça**

$$\left[x_k \leftarrow \frac{b_k - c_k x_{k+1}}{d_k} \right.$$

Saída: $\mathbf{x}$

Exemplo 22 Resolva o sistema linear tridiagonal usando o método de Eliminação de Gauss que tire proveito da estrutura da matriz.

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} 2x_1 & - & x_2 & & & = & -1 \\ x_1 & + & 3x_2 & - & 2x_3 & & = & 12 \\ & & x_2 & - & 4x_3 & + & x_4 & = & 8 \\ & & & & x_3 & + & 2x_4 & = & 1 \end{array} \right.$$

Solução:

Vamos utilizar quatro algarismos significativos e corte, a cada operação. A matriz aumentada associada ao sistema é dada por,

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -2 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Passo 1: Note que não são necessárias trocas de linhas e que só temos um elemento a_{21} para zerar. Assim, faremos uma única operação sobre a linha 2: $L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1$, com $m_{21} = \frac{1}{2} = 0.5$. Assim temos, $a_{22} = 3 - 0.5 \times (-1) = 3.5$ e $b_2 = 12 - 0.5 \times (-1) = 12.5$. Note que, a_{23} não será alterado pois, $-2 - 0.5 \times 0 = -2$ e que as linhas 3 e 4 já estão prontas, conforme a primeira matriz na sequência a seguir.

Passo 2: Mais uma vez não são necessárias trocas de linhas e só temos o elemento a_{32} para zerar. Assim, faremos uma única operação sobre a linha 3: $L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2$, com $m_{32} = \frac{1}{3.5} = 0.2857$. Assim temos, $a_{33} = -4 - 0.2857 \times (-2) = -4 + 0.5714 = -3.428$ e $b_3 = 8 - 0.2857 \times 12.5 = 8 - 3.571 = 4.429$.

Passo 3: Novamente, não são necessárias trocas de linhas e só temos o elemento a_{43} para zerar. Assim, faremos uma única operação sobre a linha 4: $L_4 \leftarrow L_4 - m_{43}L_3$, com $m_{43} = \frac{1}{-3.428} = -0.2917$. Assim temos, $a_{44} = 2 + 0.2917 \times 1 = 2.291$ e $b_4 = 1 + 0.2917 \times 4.429 = 1 + 1.291 = 4.429$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ \hline 0.5 & & & & \\ \hline 0 & & & & \\ \hline 0 & & & & \end{array} \begin{array}{c} 3.5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \begin{array}{c} -2 \\ -4 \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 12.5 \\ 8 \\ 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ \hline 0.5 & & & & \\ \hline 0 & 0.2857 & & & \\ \hline 0 & 0 & & & \end{array} \begin{array}{c} 3.5 \\ 1 \\ -3.428 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 12.5 \\ 4.429 \\ 2.291 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ \hline 0.5 & & & & \\ \hline 0 & 0.2857 & & & \\ \hline 0 & 0 & -0.2917 & & \end{array} \begin{array}{c} 3.5 \\ 1 \\ 2.291 \end{array} \begin{array}{c} 12.5 \\ 4.429 \\ 2.291 \end{array} \right)$$

O qual resulta no sistema triangular superior equivalente,

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -1 \\ 3.5x_2 - 2x_3 = 12.5 \\ -3.428x_3 + x_4 = 4.429 \\ 2.291x_4 = 2.291 \end{cases}$$

O qual, aplicando o método da substituição inversa obtemos,

$$x_4 = \frac{2.291}{2.291} = 1,$$

$$x_3 = \frac{4.429 - x_4}{-3.428} = -1,$$

$$x_2 = \frac{12.5 + 2x_3}{3.5} = \frac{10.5}{3.5} = 3, \text{ e}$$

$$x_1 = \frac{-1 + x_2}{2} = 1.$$

Portanto a solução aproximada obtida é $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = -1$ e $x_4 = 1$.

3.2.7 Refinamento da solução

O Refinamento da solução é uma técnica iterativa para melhorar a solução do método de Eliminação de Gauss, ao se trabalhar com a aritmética de ponto flutuante. Já vimos que os erros de arredondamento podem comprometer a solução aproximada obtida por um método direto.

Considere o problema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, com $\mathbf{x} = \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{e}$, com $\tilde{\mathbf{x}}$ uma solução aproximada e $\mathbf{e}$ um erro associado. O problema pode ser reescrito na forma residual,

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow A(\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{e}) = \mathbf{b} \Rightarrow A\mathbf{e} = \mathbf{r}, \text{ sendo } \mathbf{r} = \mathbf{b} - A\tilde{\mathbf{x}},$$

sendo $\mathbf{r}$ o resíduo e o problema residual, dado por,

$$A\mathbf{e} = \mathbf{r}. \quad (3.5)$$

Assim, podemos corrigir a solução aproximada. A nova solução aproximada é $\tilde{\tilde{\mathbf{x}}} = \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{e}$.

A técnica de refinamento da solução, com a solução do problema residual (3.5) é uma das bases do Método *Multigrid*. Vale destacar, que o cálculo do resíduo deve ser feito em dupla precisão, ou seja, com o dobro de algarismos significativos utilizado para a obtenção da solução aproximada. O Algoritmo 11 apresenta a estratégia de refinamento da solução.

Algoritmo 11: Refinamento da Solução

Entrada: A , $\mathbf{b}$ e $\mathbf{x}$

$\delta \leftarrow 10^{-6}$

$emax \leftarrow 1$

$k \leftarrow 1$

$kmax \leftarrow 50$

enquanto $emax > \delta$ e $k < kmax$ **faça**

$\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{b} - A\mathbf{x}$

 Resolve $A\mathbf{e} = \mathbf{r}$

$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \mathbf{e}$

$emax \leftarrow \|\mathbf{e}\|_\infty$

$k \leftarrow k + 1$

Saída: $\mathbf{x}$

No Exemplo 20 obtivemos a solução aproximada $\mathbf{x} = (1, 0.998, 1)$. Vamos fazer uma etapa do refinamento. A matriz de coeficientes A e o lado direito $\mathbf{b}$ são dados por,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 52 \\ 27 & 110 & -3 \\ 22 & 2 & 14 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 57 \\ 134 \\ 38 \end{pmatrix}$$

Para isso, vamos calcular o resíduo com precisão dupla, nesse caso 6 algarismos significativos. Assim obtemos,

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 57 \\ 134 \\ 38 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 & 52 \\ 27 & 110 & -3 \\ 22 & 2 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.998 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 57 - 1 - 3.992 - 52 \\ 134 - 27 - 109.78 + 3 \\ 38 - 22 - 1.996 - 14 \end{pmatrix}.$$

Além disso, temos a fatoração LU fornecida pelo exemplo 20,

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 0.008 \\ 0.22 \\ 0.004 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.815 & 1 & 0 \\ 0.037 & 0.000798 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 27 & 110 & -3 \\ 0 & -87.7 & 16.5 \\ 0 & 0 & 52.1 \end{pmatrix}$$

Agora, vamos resolver o problema residual $A\mathbf{e} = \mathbf{r}$. Lembrando que o Método de Eliminação de Gauss teve trocas de linhas, então temos $PA\mathbf{e} = P\mathbf{r}$, que resulta em dois sistemas triangulares: $L\mathbf{y} = P\mathbf{r}$ e $U\mathbf{e} = \mathbf{y}$.

(1) Sistema triangular inferior: $L\mathbf{y} = P\mathbf{r}$.

$$\begin{cases} y_1 & = & 0.004 \\ 0.815y_1 + y_2 & = & 0.008 \\ 0.037y_1 + 0.000798y_2 + y_3 & = & 0.22 \end{cases}$$

Solução via método da substituição direta:

$$y_1 = 0.004,$$

$$y_2 = 0.008 - 0.815y_1 =$$

$$y_3 = 0.22 - 0.000798y_2 - 0.037y_1 =$$

(2) Sistema triangular superior: $U\mathbf{y} = \mathbf{y}$

$$\begin{cases} 27e_1 + 110e_2 - 3e_3 = 0.004 \\ -87.7e_2 + 16.5e_3 = \\ 52.1e_3 = \end{cases}$$

Solução via método da substituição inversa:

$$e_3 = \frac{a}{52.1},$$

$$e_2 = \frac{0.008 - 16.5e_3}{-87.7},$$

$$e_3 = \frac{0.22 + 3e_3 - 100e_2}{27} =$$

Agora, o último passo é corrigir a solução,

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{e} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.998 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Assim, a solução aproximada após uma etapa de refinamento é $x_1 =$, $x_2 =$ e $x_3 =$.

Leitura recomendada:

- Noções de Cálculo Numérico. Capítulo 3 [2].
- Cálculo Numérico Computacional. Capítulo 2 [6].
- Análise Numérica. Capítulo 6 [1].
- Métodos Numéricos. Capítulo 2 [3]

3.3 Exercícios

1. [3] Resolva os sistemas abaixo, com e sem pivoteamento, usando quatro algarismos significativos e arredondamento. Qual técnica forneceu os melhores resultados?

$$(a) \begin{cases} 58.09x_1 + 1.003x_2 = 68.12 \\ 321.8x_1 + 5.550x_2 = 377.3 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 321.8x_1 + 5.550x_2 = 377.3 \\ 110.3x_1 + 5809x_2 = 6812 \end{cases}$$

2. [1] Use o método de Eliminação de Gauss com substituição inversa e aritmética de arredondamento de dois algarismos significativos para resolver os seguintes sistemas. Não reordene as equações. A solução exata de cada sistema é $x_1 = 1, x_2 = -1$ e $x_3 = 3$.

$$(a) \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = -5 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = -9 \end{cases}$$

3. [1] Dado o sistema linear

$$\begin{cases} 2x_1 - 6\alpha x_2 = 3 \\ 3\alpha x_1 - x_2 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

- (a) Determine o(s) valor(es) de α para o(s) qual(is) o sistema não possui solução.
 (b) Determine o(s) valor(es) de α para o(s) qual(is) o sistema possui um número infinito de soluções.
 (c) Supondo que exista uma única solução para determinado α , determine a solução.
4. [1] O método de Eliminação de Gauss utiliza-se de três operações elementares para criar uma sequência de sistemas lineares equivalentes com a mesma solução do sistema original e cada um mais fácil de resolver que o anterior. Como esta sequência de sistemas impacta o custo de determinar a solução? Existe algum tipo de erro envolvido durante o processo?
5. [3] Resolva o sistema linear abaixo usando o Método de Eliminação de Gauss e a decomposição LU.

$$\begin{cases} 7x_1 + 2x_2 - 5x_3 = -18 \\ x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -40 \\ 2x_1 - x_2 - 9x_3 = -26 \end{cases}$$

6. Seja $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz triangular inferior e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ e o seguinte problema: *determinar $\mathbf{x}$ tal que $L\mathbf{x} = \mathbf{b}$* . Contabilize o número de operações que o algoritmo da substituição direta executa para resolver um sistema linear $n \times n$.

7. Considere o sistema linear,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 2 \\ \quad \quad x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 2 \\ 5x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

- (a) Obtenha a decomposição LU da matriz associada aos sistema de equações lineares.
- (b) Resolva o sistema linear.
8. Seja $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ um sistema de equações lineares $n \times n$, sendo A uma matriz tridiagonal, ou seja, $a_{ij} = 0$ se $|i - j| > 1$.

- (a) Escreva um algoritmo para resolver este sistema de equações por meio do método de Eliminação de Gauss, tirando proveito da estrutura esparsa da matriz.
- (b) Escolha um valor de n e teste o seu algoritmo com o sistema:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1, \\ -x_{i-1} + 2x_i - x_{i+1} = 0, & \text{para } i = 2, \dots, n-1, \\ -x_{n-1} + 2x_n = 0. \end{cases}$$

- (c) Contabilize o número de operações que o algoritmo executa para resolver um sistema tridiagonal $n \times n$.
9. Resolva o sistema linear abaixo, utilizando o método de Eliminação de Gauss com pivoteamento e trabalhando com três algarismos significativos,

$$\begin{pmatrix} 3.2 & 1.0 & 2.0 & 0.0 \\ -1.0 & 0.0 & 1.5 & -2.4 \\ 4.1 & 2.5 & 0.0 & 1.0 \\ 3.6 & 0.0 & 0.0 & 2.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.2 \\ 2.84 \\ 1.0 \\ 4.72 \end{pmatrix}$$

sabendo-se que o resultado da triangularização da matriz de coeficientes é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4.1 & & 2.5 & 0.0 & 1.0 \\ \hline & 0.78 & & -2.2 & 0.0 & 1.92 \\ & & 0.878 & -0.277 & 2.0 & -1.61 \\ & & & & 0.75 & -0.42 \end{array} \right)$$

com $p_1 = 3$, $p_2 = 4$ e $p_3 = 3$, ou seja, no passo 1 foi feita a troca de linhas $L_1 \sim L_3$, no passo 2, a troca $L_2 \sim L_4$ e nenhuma troca no passo 3.

10. Considere o sistema linear: $Ax = b$, sendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Verifique usando eliminação de Gauss, com a estratégia de pivoteamento, que este sistema não admite solução.

11. Resolva o sistema

$$\begin{pmatrix} -12 & 27 & 6 \\ 22 & -15 & 35 \\ 32 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 116 \\ -41 \\ -61.4 \end{pmatrix}$$

e efetue duas etapas de refinamento de solução. Trabalhe com três algarismos significativos. Não esqueça do cálculo do resíduo com dupla precisão. O resultado da triangularização deste sistema pelo método de Eliminação de Gauss com pivoteamento é

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 32 & & 5 & -4 & & -61.4 \\ - & - & - & - & - & - \\ -0.375 & & & 28.9 & 4.5 & 93 \\ & - & - & - & - & - \\ 0.688 & & -0.637 & & 40.7 & 60.4 \end{array} \right)$$

com $p_1 = 3$ e $p_2 = 3$, ou seja, no passo 1 foi feita a troca de linhas $L_1 \sim L_3$ e no passo 2, a troca $L_2 \sim L_3$.

12. [1] Suponha que em um sistema biológico existam n espécies de animais e m fontes de alimentos. Represente a população da j -ésima espécie por x_j , para cada $j = 1, \dots, n$; represente o fornecimento diário disponível do i -ésimo alimento por b_i e a quantidade do i -ésimo alimento consumido em média por um membro da j -ésima espécie por a_{ij} . O sistema linear

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

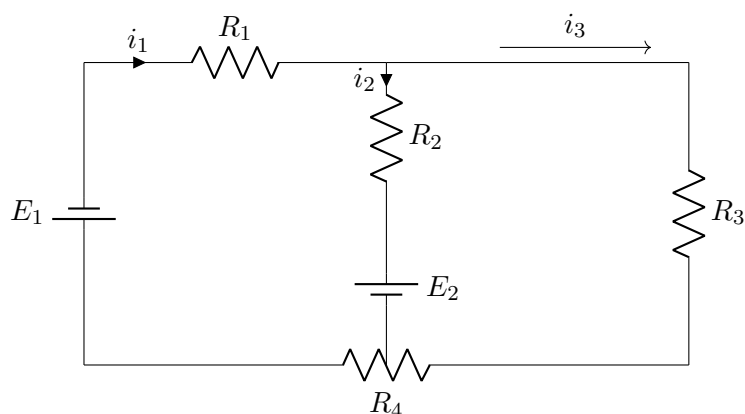
representa o equilíbrio no qual existe um fornecimento diário de alimento para satisfazer exatamente a média diária de consumo de cada espécie.

(a) Faça $A = [a_{ij}] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = [x_j] = (1000, 500, 350, 400)$ e $\mathbf{b} = [b_j] = (3500, 2700, 900)$. Haverá comida suficiente para satisfazer a média diária de consumo?

(b) Se a espécie 1 for extinta, qual é o número de indivíduos de cada uma das espécies remanescentes que poderia ser sustentado?

(c) Se a espécie 2 for extinta, qual é o aumento de indivíduos de cada uma das espécies remanescentes que poderia ser sustentado?

13. [1] O circuito a seguir tem quatro resistências e duas fontes de voltagem. As resistências são R_1, R_2, R_3 e R_4 ohms, as fontes de voltagem E_1 e E_2 volts e as correntes



são i_1, i_2 e i_3 amperes.

Usando as Leis de Kirchhoff, obtemos o sistema linear,

$$\begin{array}{rccccccc} (R_1 + R_4)i_1 & + & R_2i_2 & & & = & E_1 + E_2 \\ (R_1 + R_4)i_1 & & & + & R_3i_3 & = & E_1 \\ i_1 & - & i_2 & - & i_3 & = & 0 \end{array}$$

- Usando a Eliminação de Gauss sem pivoteamento e corte, como regra de arredondamento, com três algarismos significativos, determine i_1, i_2 e i_3 quando $E_1 = 12$ volts, $E_2 = 10$ volts, $R_1 = 2$ ohms, $R_2 = 2$ ohms, $R_3 = 4$ ohms e $R_4 = 1$ ohm.
- Se as resistências forem trocadas para $R_1 = 0.001$ ohm, $R_2 = 3.333$ ohms, $R_3 = 4.002$ ohms e $R_4 = 0.012$ ohm, determine as correntes i_1, i_2 e i_3 usando eliminação de Gauss e corte, como regra de arredondamento, com três algarismos significativos.
- A estratégia de pivoteamento parcial melhora a resposta do item anterior?

3.4 Métodos Iterativos

REFERÊNCIAS

- [1] Burden, R.L., Faires, D.J., Burden, A.M.: Análise Numérica, vol. Tradução da 10ed, 3ed. São Paulo. Cengage Learning (2015)
- [2] de Castro Humes, A.F.P., de Melo, I.S.H., Yoshida, L.K., Martins, W.T.: Noções de cálculo numérico (1984)
- [3] Cunha, M.C.C.: Métodos Numéricos, vol. 2ed, Campinas - S. P. Unicamp (2000)
- [4] Morimoto, C.H., Hashimoto, R.F.: Introdução a Ciência da Computação em C. Instituto de Matemática e Estatística, USP, <https://www.ime.usp.br/~hitoshi/introducao/>
- [5] Morimoto, C.H., de Pinha Jr, J.C.: Introdução à Computação com Python: um curso interativo. Instituto de Matemática e Estatística, USP, <https://panda.ime.usp.br/cc110/static/cc110/index.html>
- [6] Peters, S., Szeremeta, J.: Cálculo numérico computacional (2017)
- [7] Szwarcfiter, J.L., Markezon, L.: Estruturas de Dados e seus Algoritmos. LCT, 3 edn. (2010)

